Ответы и решения

1	421
2	56
3	68
4	102
5	1096
6	2
7	3
8	11
9	-9
10	0,45
11	213
12	980
13	3
14	-41
15	28
16	4
17	9
18	9
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Из равенства $\dfrac{3a-7b+6}{7a-3b+6}=4$ следует, что:

$$4\cdot(7a-3b+6)=3a-7b+6 \quad\Leftrightarrow\quad 28a-12b+24=3a-7b+6 \quad\Leftrightarrow\quad 25a-5b=-18.$$

Тогда: $25a-5b+22=-18+22=4$.

Ответ: 4.

21 **Решение.**

Будем считать, что первый сосуд содержит 22 кг *x*-процентного раствора кислоты, а второй 18 кг *y*-процентного раствора кислоты и их содержимое перелили в третий сосуд, в котором получилось 40 кг 32-процентного раствора кислоты.

Тогда масса кислоты в первом сосуде $\dfrac{22\cdot x}{100}$ кг, во втором $\dfrac{18\cdot y}{100}$ кг, а в третьем $\dfrac{40\cdot 32}{100}$ кг. При этом масса кислоты в третьем сосуде равна массе кислоты в первых двух сосудах. Таким образом, первое уравнение будет иметь вид:

$$\frac{22\cdot x}{100}+\frac{18\cdot y}{100}=\frac{40\cdot 32}{100}\ |\cdot 50 \quad\Leftrightarrow\quad 11x+9y=640.$$

Смешаем равные массы по *m* кг.

Первый сосуд		Второй сосуд		Третий сосуд
m кг x% кислоты	+	m кг y% кислоты	=	$2m$ кг 30% кислоты

Рассуждая аналогично, как и в первом случае, получим второе уравнение:

$$\frac{m\cdot x}{100}+\frac{m\cdot y}{100}=\frac{2m\cdot 30}{100}\ |\cdot 100 \quad\Leftrightarrow\quad m\cdot x+m\cdot y=60m\ |:m \quad\Leftrightarrow\quad x+y=60.$$

Таким образом, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases}11x+9y=640,\\ x+y=60\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}11x+9\,(60-x)=640,\\ y=60-x\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}11x+540-9x=640,\\ y=60-x\end{cases} \Leftrightarrow$$
$$\begin{cases}x=50,\\ y=10.\end{cases}$$

Следовательно, в первом сосуде содержится 65% кислоты, а масса этой кислоты равна $\dfrac{22\cdot 50}{100}=11$ кг.

Ответ: 11 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика функции $y=|f(x)|$ необходимо построить график функции $y=f(x)$, далее оставить без изменения все части построенного графика, которые лежат не ниже оси абсцисс, а части, расположенные ниже, отобразить симметрично наверх относительно этой оси.

Поэтому для построения графика заданной функции сначала разберёмся с графиком функции $y=x^2+3x+2$, а для этого найдём его точки пересечения с осью абсцисс:

$$x^2+3x+2=0;\quad D=3^2-4\cdot 1\cdot 2=1;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-3-1}{2}=-2, \\ x=\dfrac{-3+1}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Графиком квадратичной функции $y=x^2+3x+2$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{3}{2\cdot 1}=-1,5.$$

Для построения графика $y=x^2+3x+2$ возьмём значения $x=-3$, $x=-2$, $x=-1,5$, $x=-1$ и $x=0$:

$$y(-3)=(-3)^2+3\cdot(-3)+2=9-9+2=2;$$

$$y(-2)=(-2)^2+3\cdot(-2)+2=4-6+2=0;$$

$$y(-1,5)=(-1,5)^2+3\cdot(-1,5)+2=2,25-4,5+2=-0,25;$$

$$y(-1)=(-1)^2+3\cdot(-1)+2=1-3+2=0;$$

$$y(0)=0^2+3\cdot 0+2=2.$$

x	-3	-2	$-1,5$	-1	0
y	2	0	$-0,25$	0	2

Для построения графика заданной функции построим сначала график функции $y=x^2+3x+2$, затем все участки, находящиеся не ниже оси абсцисс, оставим без изменения, а участок от -2 до -1 (изображённый пунктирной линией), находящийся ниже оси абсцисс, отобразим наверх симметрично относительно оси абсцисс. При этом вершина $(-1,5;-0,25)$ отразится в точку $(-1,5;0,25)$ (см. рис. 1).

Прямые, параллельные оси абсцисс или совпадающие с ней, задаются уравнением $y=m$. Определим, какое наибольшее количество общих точек может иметь прямая $y=m$ с график исходной функции (см. рис. 2). Точки пересечения отмечены красным цветом.

Если $m<0$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции не имеет общих точек.

Если $m=0$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 2 общие точки.

Если $0<m<0,25$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 4 общие точки.

Если $m=0,25$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 3 общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Если $m > 0,25$, то прямая $y = m$ с графиком построенной функции имеет 2 общие точки.

Следовательно, наибольшее число общих точек, которое может иметь график данной функции с прямой, параллельной оси абсцисс, равно 4.

Ответ: 4.

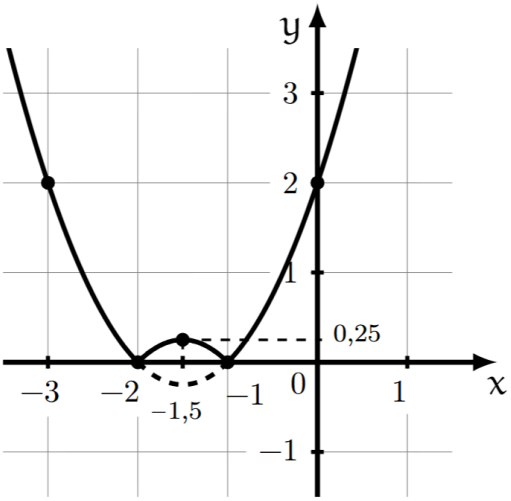


Рис. 1

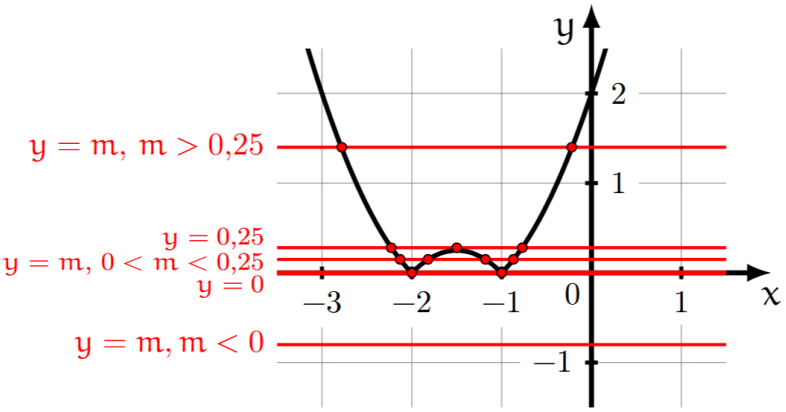


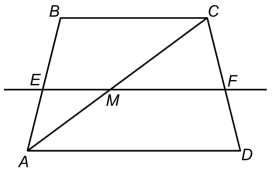
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем диагональ *AC* и рассмотрим треугольники *MCF* и *ACD*.

Угол *ACD* у двух данных треугольников — общий.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ADC = \angle MFC$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Следовательно, треугольники *MCF* и *ACD* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

$$k = \frac{CF}{CD} = \frac{\frac{4}{7}}{\frac{7}{7}} = \frac{4}{7}.$$

Тогда получим:

$$\frac{MF}{AD} = k,$$

$$MF = AD \cdot k,$$

$$MF = 42 \cdot \frac{4}{7} = 24.$$

Рассмотрим параллельные прямые *BC*, *EF*, *AD* и секущую *AC*.

Согласно теореме о пропорциональных отрезках параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Следовательно,

$$\frac{CF}{DF} = \frac{CM}{MA} = \frac{4}{3}.$$

Аналогично получаем, что

$$\frac{CM}{MA} = \frac{BE}{EA} = \frac{4}{3}.$$

Рассмотрим треугольники *ABC* и *AEM*. Так как угол *BAC* — общий, а углы *BCA* и *EMA* равны как соответственные, получаем, что треугольники *ABC* и *AEM* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$k = \frac{EA}{BA} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{7}{7}} = \frac{3}{7}.$$

Тогда получим:

$$\frac{EM}{BC} = k,$$

$$EM = BC \cdot k,$$

$$EM = 14 \cdot \frac{3}{7} = 6.$$

Следовательно,

$$EF = EM + MF,$$

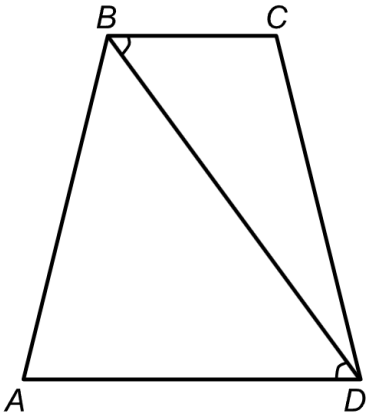
$$EF = 6 + 24 = 30.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{4}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

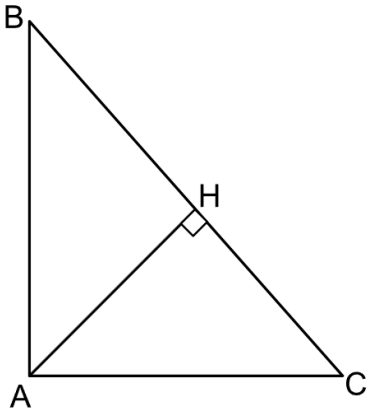
Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BA \cdot AC =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 24 = 216.$$

Найдем сторону *BC*. По теореме Пифагора получим:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2,$$

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2},$$

$$BC = \sqrt{18^2 + 24^2} =$$

$$= \sqrt{900} = 30.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Если сторону *BC* принять за основание, тогда получим:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC.$$

Тогда

$$AH = \frac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{BC} =$$

$$= \frac{2 \cdot 216}{30} = 14,4.$$

Следовательно, высота, проведённая к гипотенузе, равна 14,4.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена